ACTIVITÉ 2

L'angle des élingues

Objectif : comprendre pourquoi la tension des brins augmente quand on les écarte.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une cuve de 400 kg est levée avec une élingue à deux brins. Chaque brin a une charge maximale d'utilisation de 4 000 N. Le pontier peut écarter plus ou moins les brins. Jusqu'où peut-il aller ?

DOCUMENT

Avec deux brins symétriques, la tension de chaque brin vaut $T = k \times P$, où P est le poids de la charge et k un coefficient qui dépend de l'angle entre les brins.

Angle entre les deux brins	0°	60°	90°	120°	150°
Coefficient k	0,50	0,58	0,71	1,00	1,93

1 Calcule le poids de la cuve. RÉA

400 × 9,8 = 3 920 N.

2 Calcule la tension dans chaque brin pour un angle de 60°, puis de 120°. RÉA

60° : 0,58 × 3 920 ≈ 2 274 N. 120° : 1 × 3 920 = 3 920 N.

3 Compare avec le TP 2 : avec des fils à 120°, que valait la tension de chaque fil ? Est-ce cohérent avec le tableau ? ANA

Environ 4 N pour un poids de 3,9 N : $k \approx 1$, comme dans le tableau.

4 Calcule la tension à 150°. Le brin résiste-t-il ? VAL

1,93 × 3 920 ≈ 7 566 N > 4 000 N : le brin peut casser.

5 Retour à la situation : rédige une consigne de levage pour le pontier. COM

Ne jamais dépasser 120° entre les deux brins ; au-delà, chaque brin supporte plus que le poids de la charge et risque de casser.